

# Representação e Descrição

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

# Agenda

- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
  - Código de Cadeia
  - Aproximação Poligonal
  - Assinatura
  - Esqueleto
- 3 Descritores de regiões
- 4 Textura
  - Histograma
  - Matriz de co-ocorrência
  - Matriz de Diferenças

# Agenda

- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
- 3 Descritores de regiões
- 4 Textura

## Introdução

- Uma vez que a imagem tenha sido segmentada, os pixels são representados e descritos em um formato apropriado para o processamento subsequente.
- Representação envolve 2 coisas:
  - Através de suas características externas (fronteira). Quando existe interesse na forma (geometria) do objeto
  - Através de suas características internas (os pixels que compõe a região). Quanto existe interesse na análise da cor ou textura.
- A próxima tarefa é descrever a região baseado na representação escolhida.

## Introdução

- As características selecionadas como descritores devem ser as menos afetadas por variações como mudança de tamanho, rotação, translação, etc.
- Deve-se buscar assinaturas da imagem
- Um dos esquemas de representação que pode ser utilizado é o Código da cadeia (chain code):
  - É usado na representação de fronteira. Essa representação baseia-se na conectividade de 4 ou 8 segmentos.
  - A cadeia resultante é longa.
  - Qualquer ruído na fronteira pode causar erros.
  - Depende do ponto inicial

# Agenda

## 1 Introdução

## 2 Esquemas de Representação

- Código de Cadeia
- Aproximação Poligonal
- Assinatura
- Esqueleto

## 3 Descritores de regiões

## 4 Textura

## Rastreamento de Contorno

### Algoritmo:

- 1 Considere  $b_0$ , o ponto superior esquerdo da imagem, com o valor 1. Obtenha  $c_0$ , o vizinho a oeste de  $b_0$ . Examine os 8-vizinhos de  $b_0$  a partir de  $c_0$ . Seja  $b_1$  o primeiro vizinho igual a 1 e  $c_1$  o ponto de fundo anterior a  $b_1$ .
- 2 Considere  $b = b_1$  e  $c = c_1$ .
- 3 Sejam  $n_1, n_2, \dots, n_8$  os 8-vizinhos de  $b$  a partir de  $c$ . Encontre, em sentido horário, o primeiro  $n_k$  igual a 1.
- 4 Considere  $b = n_k$  e  $c = n_{k-1}$
- 5 Repita os passos 3 e 4 até  $b = b_0$  e o próximo ponto do contorno for  $b_1$

## Rastreamento de Contorno

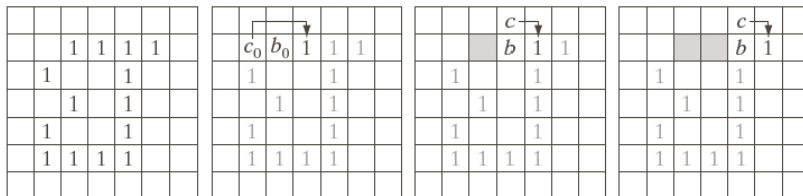
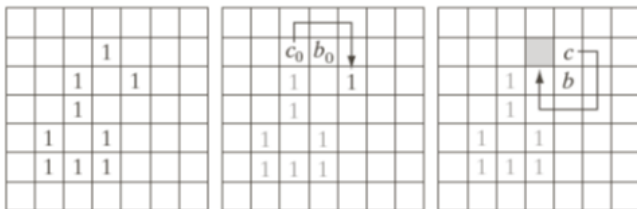


Figura: Passos do algoritmo de rastreamento de contorno



## Rastreamento de Contorno



**Figura:** Ilustração do resultado errado obtido quando a condição de parada é só  $b_0$  ser encontrado novamente

## Código de Cadeia

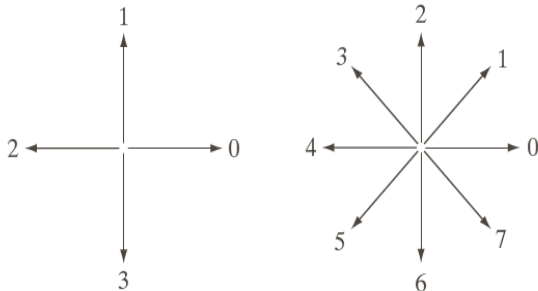
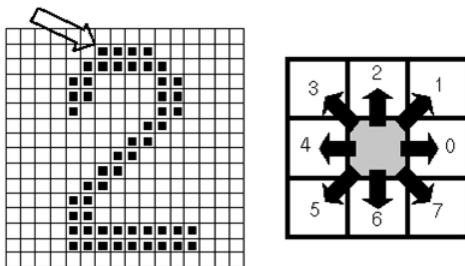


Figura: código de cadeia 4 e 8 direcional

## Código de Cadeia



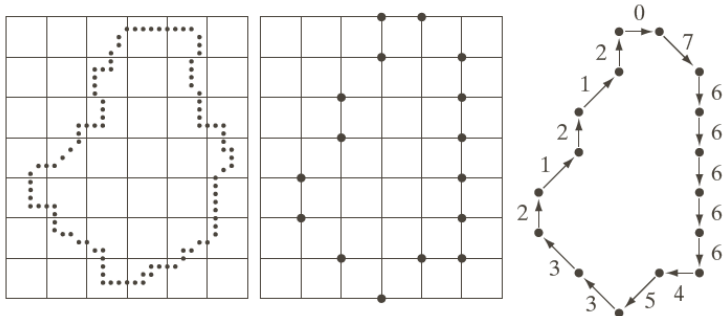
Um código da cadeia de exemplo, o pixel de referência é marcado por uma seta:

000077665555556600000006444444442221111112234445652211.

O código de cadeia depende do ponto inicial, mas pode ser normalizado considerando o menor valor inteiro representado pelo código da cadeia. Nesse caso:

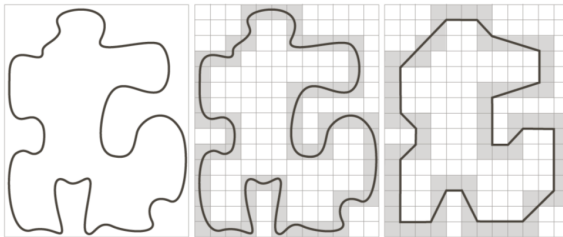
000000064444444422211111122344456522110000776655555566.

## Reamostragem



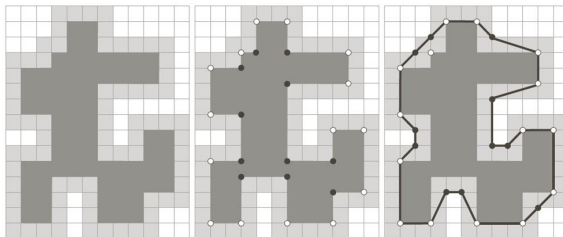
**Figura:** a) Reamostragem Digital com limite sobreposto por grade. b) Resultado de reamostragem. c) 8-direcional limite código da cadeia.

## Aproximações poligonais



**Figura:** Na sequência: borda de um objeto, a fronteira fechada por células (em cinza) do polígono perímetro. E o mínimo polígono obtido pelos cantos das paredes internas e externas da região cinza.

## Algoritmo MPP



**Figura:** MPPs (Minimum Perimeter Poligon) que simula a fronteira como um elástico com células quadradas. Pontos pretos = **vértices côncavos** (ponto central de um trio que forma  $0^\circ < \theta < 180^\circ$ ). Pontos brancos = **vértices convexos** (pontos centrais de um trio que forma  $180^\circ < \theta < 360^\circ$ ). Os pontos pretos na terceira imagem representam os **vértices espelhos** dos vértices côncavos.

## Algoritmo MPP



- Da esquerda para direita: Imagem binária 566x566.
- Fronteira 8 conectada.
- MPPs (Minimum Perimeter Poligon) com células quadradas de tamanhos 2,3,4,6,8,16 e 32, respectivamente.

## Aproximações

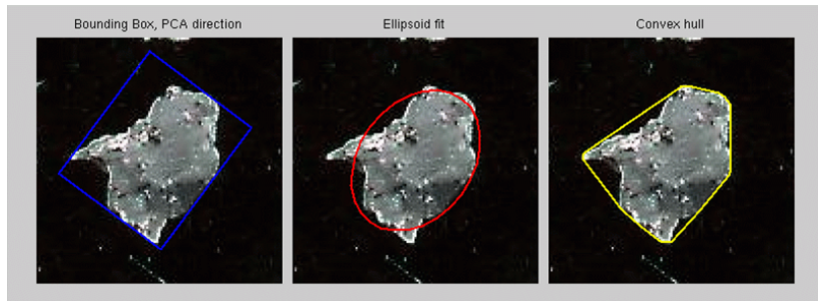
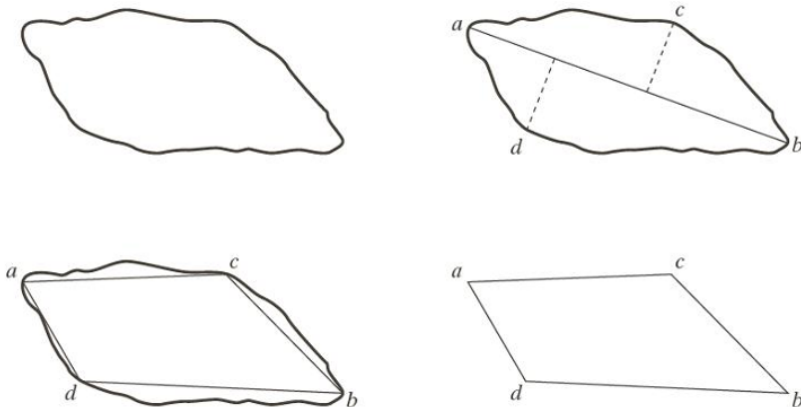


Figura: Outras aproximações: caixa, elipse e envoltório convexo

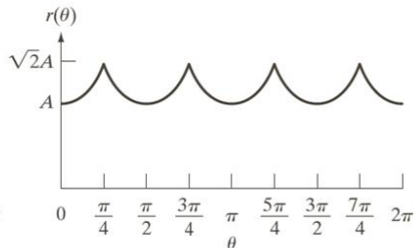
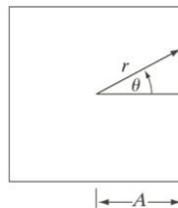
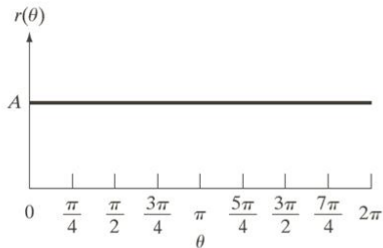
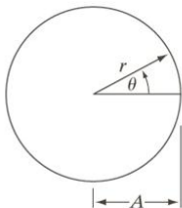


## Aproximações

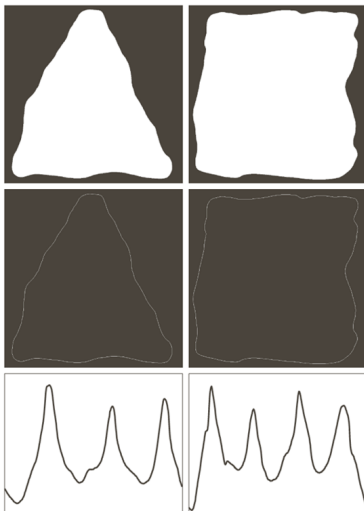


**Figura:** Aproximação pela técnica de separação que implica em subdividir um segmento sucessivamente até que um critério seja atingido

# Assinatura

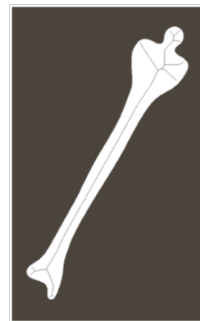
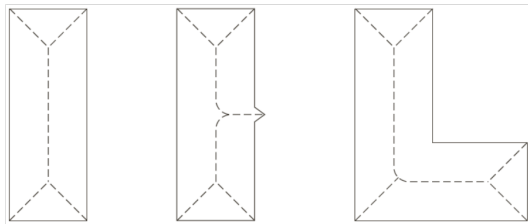


## Assinatura

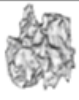


- Duas regiões binárias, suas assinaturas correspondentes  $r(\Phi)$ . Os eixos horizontais (e) e (f) correspondem aos ângulos de  $0^\circ$  a  $360^\circ$ , em incrementos de  $1^\circ$ .

## Esqueleto



## Esqueleto

|                           | Benigno                                                                           |                                                                                   | Maligno                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | (a)                                                                               | (b)                                                                               | (c)                                                                               | (d)                                                                                 |
| Fatia<br>2D               |  |  |  |  |
| Reconstrução<br><u>3D</u> |  |  |  |  |
| Esqueleto<br>3D           |  |  |  |  |

# Agenda

- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
- 3 Descritores de regiões**
- 4 Textura

## Descritores Topológicos

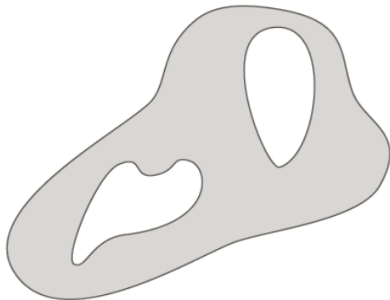


Figura: Região com dois buracos

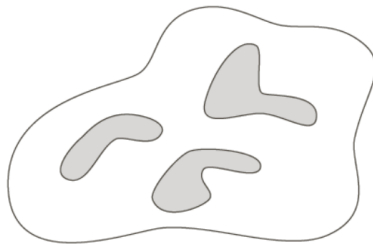


Figura: Região com três componentes conectados

## Descritores Euler

- Número de Euler (buracos). Seja  $C$  = objetos da imagem,  $H$  = buracos na imagem.  $E = C - H$



$$E = 1 - 2 = -1$$



$$E = 1 - 1 = 0$$



$$E = 1 - 2 = -1$$

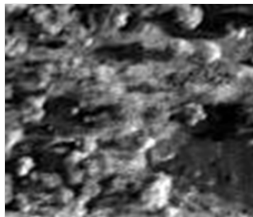


# Agenda

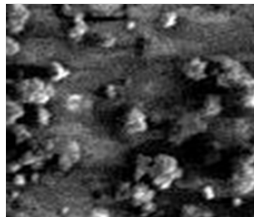
- 1 Introdução
- 2 Esquemas de Representação
- 3 Descritores de regiões
- 4 Textura**
  - Histograma
  - Matriz de co-ocorrência
  - Matriz de Diferenças

## Textura

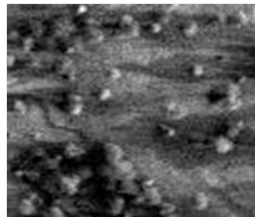
- Mede-se propriedades como suavidade, rugosidade e regularidade.



(a)

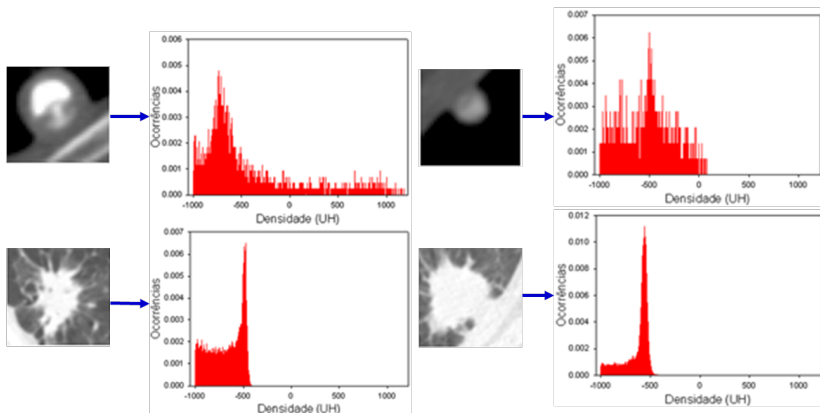


(b)



(c)

## Histograma



## Histograma

Com o histograma pode-se extrair as seguintes informações:

- Média: Mede a média
- Desvio Padrão: Mede a dispersão
- Simetria: Mede a tendência da distribuição em relação à normal
- Curtose: Mede o achatamento da distribuição em relação à normal
- Energia: Mede a não uniformidade
- Entropia: Mede a uniformidade
- Contraste: Mede a quantidade de variação local

## Matriz de co-ocorrência

Matriz de co-ocorrência ou Método de Dependência Espacial de Nível de Cinza (SGLDM):

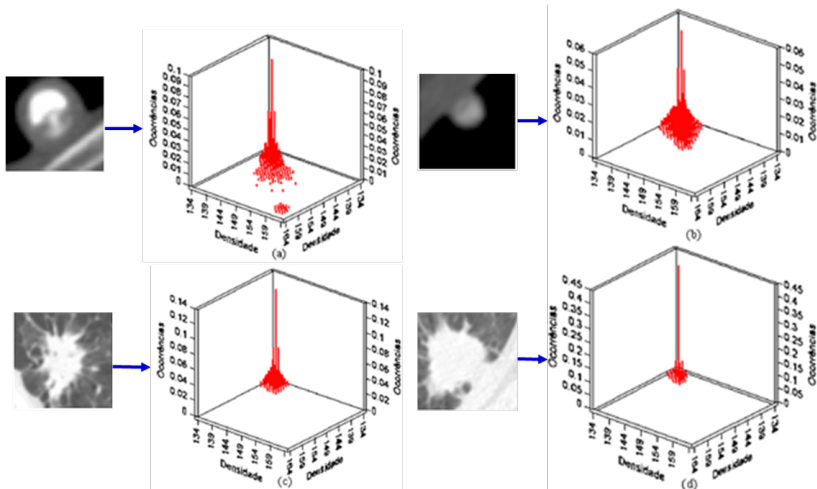
- Para a matriz de co-ocorrência  $P(m,n)$ : número de transições do pixel de cor  $m$  para o pixel de cor  $n$ , considerando um ângulo.
- Normalmente os ângulos são  $0^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $135^\circ$  e simétricos.  
Problemas: distância? quantização?

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |

## Matriz de co-ocorrência



## Matriz Diferença nos níveis de cinza

Matriz de Diferença nos níveis de cinza:

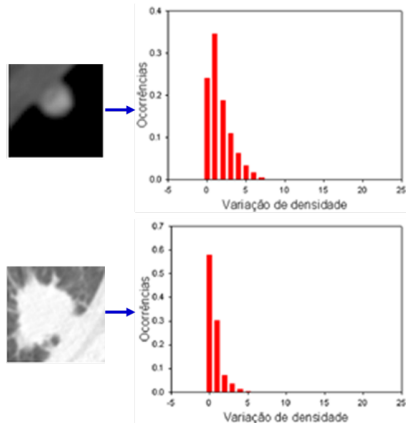
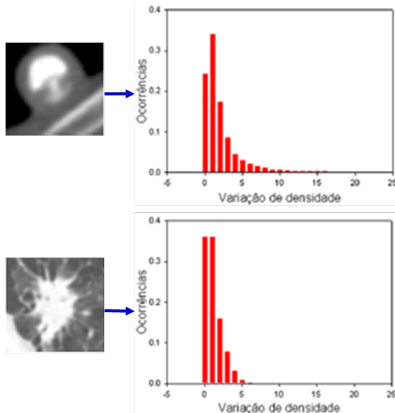
- Quantas vezes a diferenças ocorrem entre pixels, considerando uma distância e um ângulo.
- Normalmente os ângulos são  $0^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $135^\circ$  e simétricos. Problemas: distância? quantização?
- As mesmas do método SGLDM, mas em 1D

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 0  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |

$$d=1, \theta=0$$

## Matriz Diferença nos níveis de cinza





# Representação e Descrição

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

